Oscilaciones

Movimiento forzado

Se agrega una fuerza externa de tipo armónica

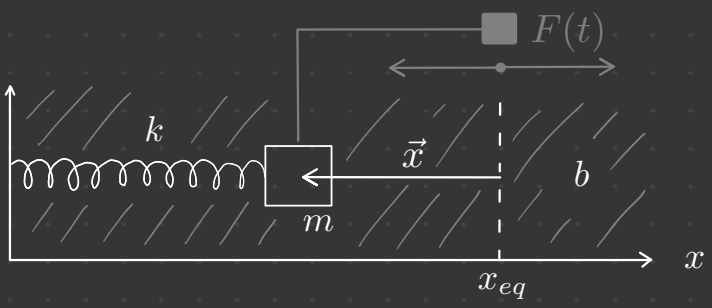
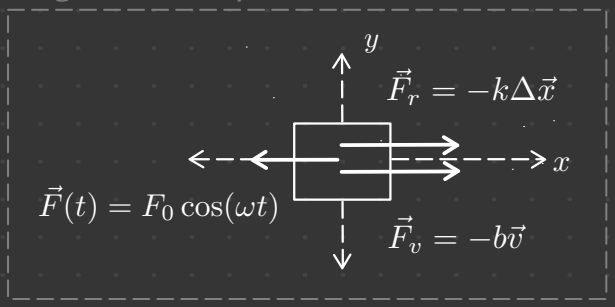


Diagrama de cuerpo libre



Planteando la 2° Ley de Newton $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$F_0\cos(\omega t) - k(x - l_0) - b\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) + \frac{kl_0}{m}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) + \frac{kl_0}{m}$$

Ecuación de movimiento (ecuación diferencial de 2° orden inhomogenea)

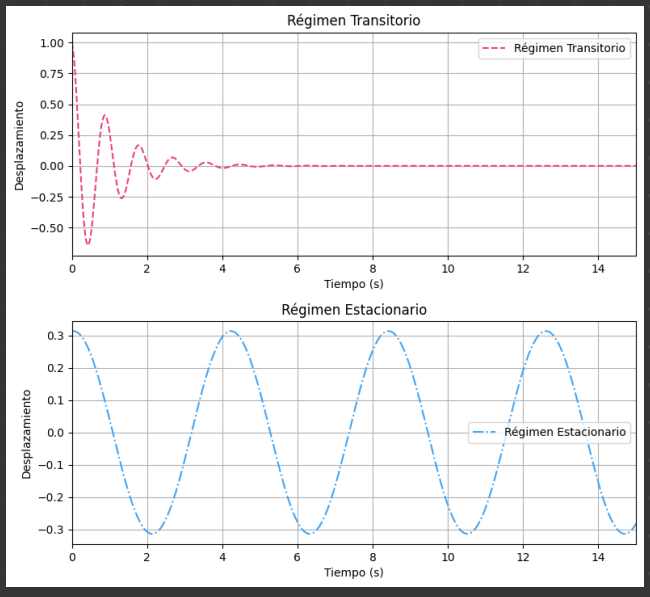
$\gamma = \frac{b}{2m}$ — Amortiguamiento

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ — Frecuencia angular natural

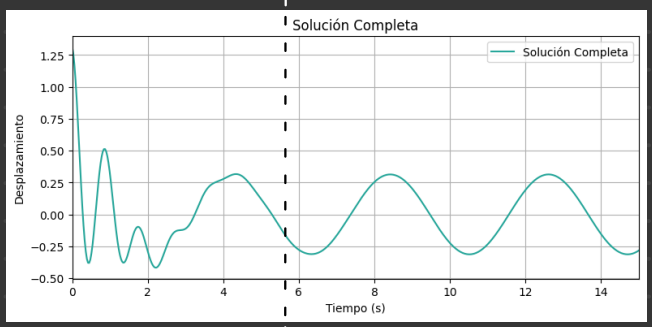
La solución de una ecuación inhomogenea viene dada por $\longrightarrow$ $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

- $x_h(t)$: Solución de la homogenea — Es la solución del oscilador amortiguado
- $x_p(t)$: Solución particular de la inhomogenea

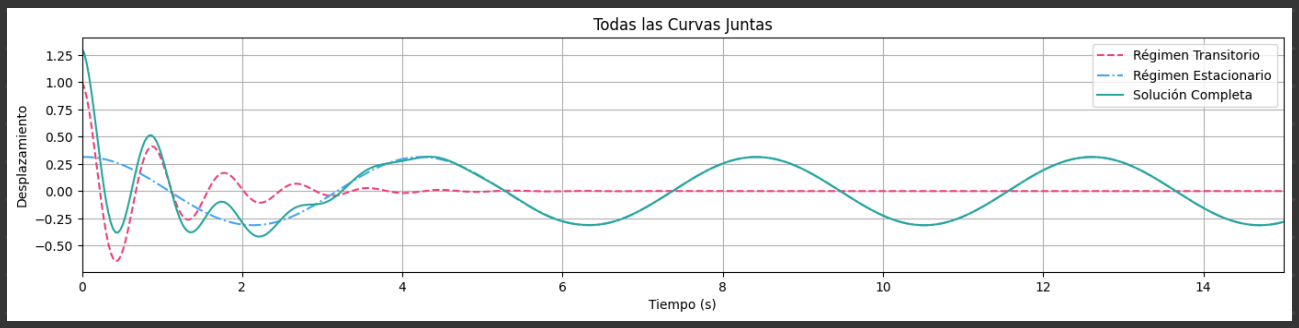
Todas las soluciones del oscilador amortiguado decaen como exponenciales, por lo tanto, luego de un cierto tiempo todas tienden a cero.



$x_h(t) + x_p(t)$ $\qquad$ $x_h(t) \to 0$



Régimen transitorio | Régimen estacionario



ω : frecuencia de oscilación
A_{est} : amplitud
δ : retraso en la respuesta del sistema

Para encontrar la solución particular, se propone una solución de la forma

$$x_p(t) = A_{est}\cos(\omega t - \delta) + cte \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{x}_p(t) = -\omega A_{est}\sin(\omega t - \delta) \\ \ddot{x}_p(t) = -\omega^2 A_{est}\cos(\omega t - \delta) \end{cases}$$

Reemplazando la solución particular en la ecuación diferencial

$$-\omega^2 A_{est}\cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A_{est}\sin(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A_{est}\cos(\omega t - \delta) + \omega_0^2 cte = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) + \frac{kl_0}{m}$$

$$cte = l_0$$

De esa manera la ecuación queda como si se hubiese planteado el cero en el equilibrio

$$-\omega^2 A_{est}\cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A_{est}\sin(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A_{est}\cos(\omega t - \delta) = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

$$\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y) \quad \Rightarrow \quad \sin(\omega t - \delta) = \sin(\omega t)\cos(\delta) - \cos(\omega t)\sin(\delta)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y) \quad \Rightarrow \quad \cos(\omega t - \delta) = \cos(\omega t)\cos(\delta) + \sin(\omega t)\sin(\delta)$$

$$-\omega^2 A_{est}[\cos(\omega t)\cos(\delta) + \sin(\omega t)\sin(\delta)] - 2\gamma\omega A_{est}[\sin(\omega t)\cos(\delta) - \cos(\omega t)\sin(\delta)] + \omega_0^2 A_{est}[\cos(\omega t)\cos(\delta) + \sin(\omega t)\sin(\delta)] = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \left[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\gamma\omega\sin\delta - \frac{F_0}{mA_{est}}\right]\cos(\omega t) + [(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\delta - 2\gamma\omega\cos\delta]\sin(\omega t) = 0$$

Dado que $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$ son linealmente independientes, se tiene

$$(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\gamma\omega\sin\delta - \frac{F_0}{mA_{est}} = 0$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\delta - 2\gamma\omega\cos\delta = 0$$

De las ecuaciones anteriores se puede obtener las siguientes relaciones,

$$A_{est} = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} \qquad \tan\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \qquad \sin\delta = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

A_{est} y δ NO dependen de las condiciones iniciales

(dependen de la frecuencia de oscilación)

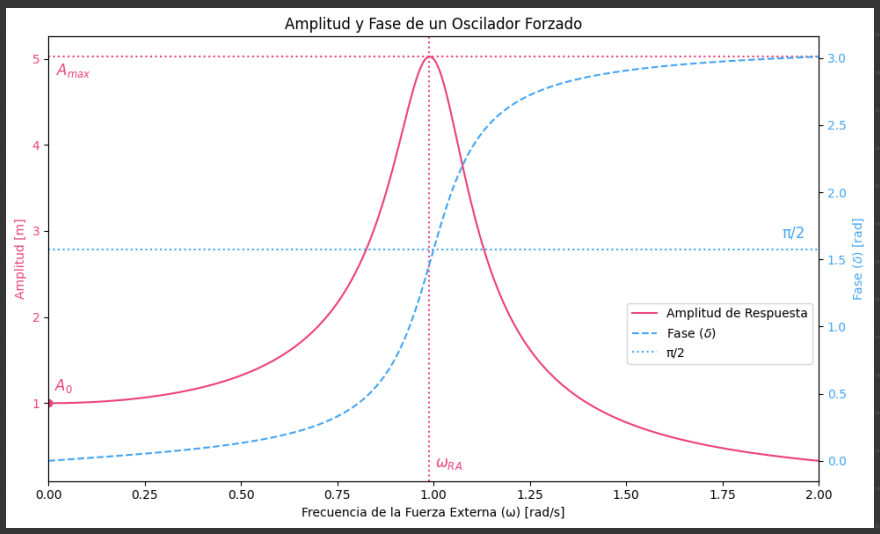
- ***Curva de resonancia de amplitud***

La frecuencia de resonancia en amplitud es aquella con la cual un sistema oscilante, cuando es sometido a una fuerza externa periódica, responde con la máxima amplitud de oscilación posible.

Máximo de la curva de resonancia:

$$\frac{\partial A_{est}}{\partial \omega}(\omega_{RA}) = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Frecuencia de resonancia de amplitud



Luego, $A_{max} = A_{est}(\omega_{RA})$

$$\Rightarrow \quad A_{max} = \frac{F_0}{2\gamma m\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{F_0}{b\omega'}$$

La ordenada al origen de la curva queda:

$$A_0 = A_{est}(0) \rightarrow A_0 = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$$

Potencia transmitida al oscilador

Trabajo de una fuerza variable: $W = \int \vec{F}.d\vec{l} = \int F.\cos\theta\ dl = \int F.\frac{dl}{dt}\ dt = \int F.v\ dt$

Por el teorema fundamental del cáculo, la potencia queda: $P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}\int F.v\ dt = F.v$

Potencia $\longrightarrow$ $P(t) = F(t)v(t) = F_0\cos(\omega t)(-\omega)A_{est}\sin(\omega t - \delta)$

$$P(t) = -F_0\omega A_{est}\cos(\omega t)[\sin(\omega t)\cos(\delta) - \cos(\omega t)\sin(\delta)]$$

$$P(t) = F_0\omega A_{est}\sin(\delta)\cos^2(\omega t) - F_0\omega A_{est}\cos(\delta)\cos(\omega t)\sin(\omega t)$$

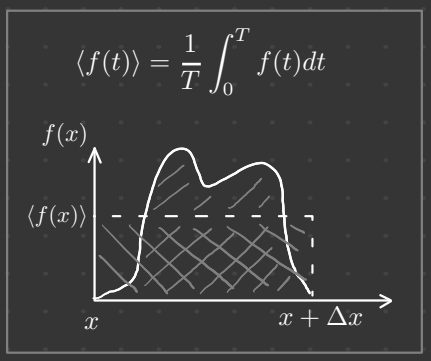
Cuanta potencia está aplicando la fuerza externa al oscilador

Potencia media

Se define el valor medio: $\langle f(t)\rangle = \dfrac{1}{\Delta t}\displaystyle\int_t^{t+\Delta t} f(t)dt$

para funciones periódicas

$$\langle f(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$



$$\langle P(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T [F_0\omega A_{est}\sin(\delta)\cos^2(\omega t) - F_0\omega A_{est}\cos(\delta)\cos(\omega t)\sin(\omega t)]dt$$

- $\langle \cos^2(\omega t)\rangle = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T \cos^2(\omega t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{\omega T}\cos^2(u)\frac{du}{\omega} = \frac{1}{\omega T}\left[\frac{1}{2}u + \frac{\sin(2u)}{4}\right]_0^{\omega T}$

cambio de variable
$u = \omega t$
$du = \omega\ dt$

$$= \frac{1}{\omega T}\left[\frac{1}{2}\omega T + \frac{\cancel{\sin(2\omega T)}^{\,0}}{4}\right] = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \langle \cos^2(\omega t)\rangle = \frac{1}{2}$$

- $\langle \cos(\omega t)\rangle = 0$
- $\langle \cos(\omega t)\sin(\omega t)\rangle = 0$

Con $\sin(\omega t)$ se dan los mismos resultados

Por lo tanto, el valor medio de la potencia queda:

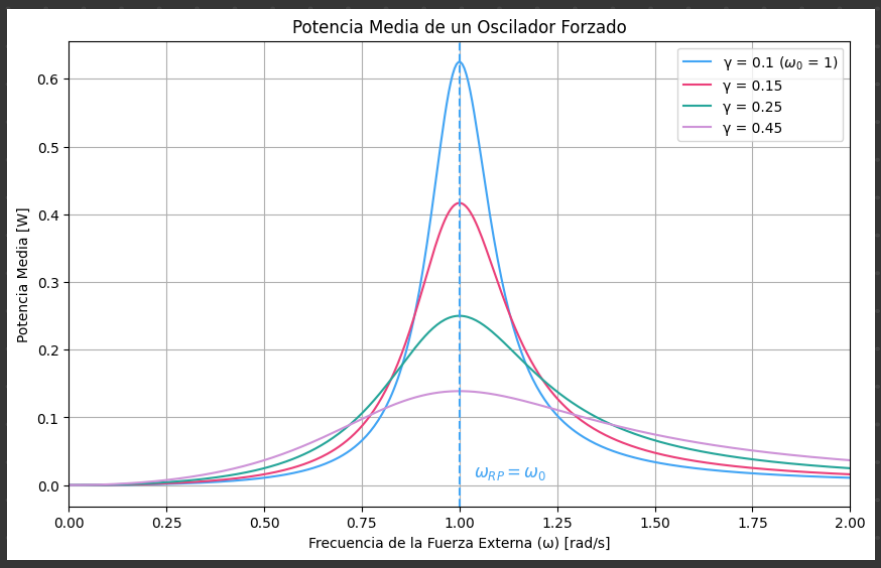
$$\langle P(t)\rangle = F_0\omega A_{est}\sin(\delta)\cancel{\langle \cos^2(\omega t)\rangle}^{\,1/2} - F_0\omega A_{est}\cos(\delta)\cancel{\langle \cos(\omega t)\sin(\omega t)\rangle}^{\,0} = \frac{1}{2}F_0\omega A_{est}\sin\delta$$

$$\langle P(t)\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma}\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}$$

(depende de la frecuencia de oscilación)

- ***Curva de resonancia de potencia***

La frecuencia de resonancia en potencia hace referencia a la frecuencia a la cual la potencia transferida desde una fuente externa a un sistema oscilante es máxima. En otras palabras, es la frecuencia con la que el sistema absorbe la mayor cantidad de energía por unidad de tiempo de una fuente externa.



Máximo de la curva de resonancia:

$$\frac{\partial \langle P \rangle}{\partial \omega}(\omega_{RP}) = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_{RP} = \omega_0$$

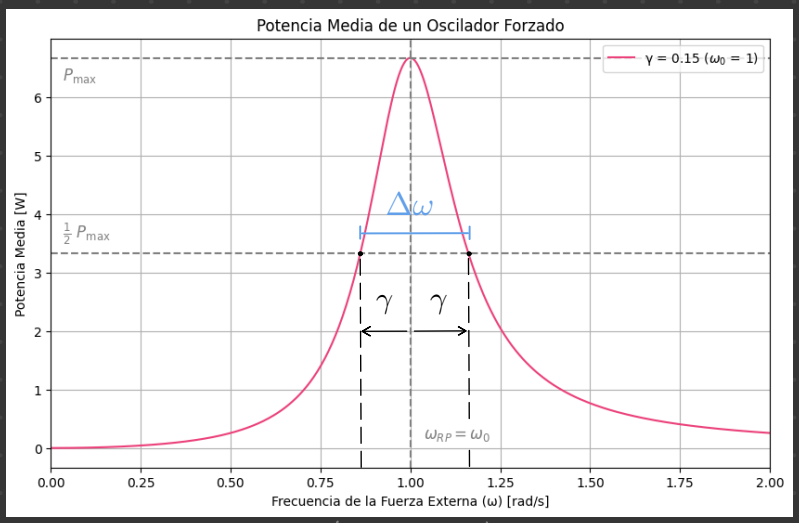
Frecuencia de resonancia de potencia

Luego, $\langle P \rangle_{max} = \langle P \rangle(\omega_0) = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$

- ***Ancho de la curva de resonancia o de banda***

El ancho de banda es una medida de la gama de frecuencias alrededor de la frecuencia de resonancia a las cuales el oscilador responde de manera significativa. Se refiere a la diferencia de frecuencias en las que la potencia del oscilador cae a la mitad de su valor máximo.

Este ancho de banda está relacionado con el amortiguamiento del sistema. Un sistema con menos amortiguamiento (subamortiguado) tendrá una curva de resonancia más estrecha y pronunciada, indicando una mayor selectividad de frecuencia. Por otro lado, un sistema con mayor amortiguamiento (más amortiguado) tendrá una curva de resonancia más ancha, indicando que responde de manera significativa a un rango más amplio de frecuencias.



$\sim \omega_0 - \gamma$ $\sim \omega_0 + \gamma$

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = 2\gamma$$

- Es el mismo factor de calidad que se definió en el osciador amortiguado
- Mientras más amortiguado esté el sistema, más ancha será la curva de resonancia
- La respuesta del sistema cuando es sometido a una fuerza externa, depende del amortiguamiento del medio.

Apéndice

Función continua

Una función f es continua en $x = a$, si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones:

i. $f(a)$ existe

ii. $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ (existe)

iii. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Función suave

Si la primera derivada de una función $f(x)$ es continua en un intervalo (a, b) se dice que la función es suave en dicho intervalo.

¿Qué pasa si se combinan dos regímenes de oscilación?

Un sistema masa-resorte horizontal cuya frecuencia angular de oscilación es $\omega_0 = 6\ \text{s}^{-1}$, es liberado desde el reposo a una distancia de 10 cm de su punto de equilibrio.

Sistema masa-resorte $\Rightarrow$ *MAS*

$$\begin{cases} x(t) = A\cos\left(6\text{s}^{-1}t + \varphi_0\right) \\ v(t) = -6\text{s}^{-1}A\sin\left(6\text{s}^{-1}t + \varphi_0\right) \end{cases}$$

Condiciones iniciales

$$\begin{cases} x(0) = x_0 = 10\ \text{cm} \\ v(0) = v_0 = 0 \end{cases}$$

Ubicando el origen del sistema de referencia en el punto de equilibrio y reemplazando las condiciones iniciales, se tiene

Posición: $10\ \text{cm} = A\cos\varphi_0 \Rightarrow \dfrac{10\ \text{cm}}{A} = \cos\varphi_0 \Rightarrow \cos\varphi_0 > 0$ (I y IV cuadrante)

Velocidad: $0 = -6\text{s}^{-1}A\sin\varphi_0 \Rightarrow 0 = \sin\varphi_0 \longrightarrow \varphi_0 = 0$ $(\cos\varphi_0 > 0)$ o $\varphi_0 = \pi$ $(\cos\varphi_0 < 0)$

Reemplazando en la posición para obtener el valor de A:

$$10\ \text{cm} = A\cos 0 \Rightarrow 10\ \text{cm} = A \Rightarrow A = x_0$$

Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento quedan

$$\begin{cases} x(t) = 10\text{cm}\ \cos\left(6\text{s}^{-1}t\right) \\ v(t) = -60\text{cm/s}\ \sin\left(6\text{s}^{-1}t\right) \end{cases}$$

En un cierto instante posterior al inicio de la oscilación del sistema se agrega instantaneamente un medio viscoso justo cuando la masa pasa por el punto de equilibrio y se desplaza en el sentido negativo de la coordenada. El medio está caracterizado por un coeficiente $\gamma = 2\ \text{s}^{-1}$.

En principio al comparar los valores de γ y ω_0, se observa que el movimiento es subamortiguado y, por lo tanto, las ecuaciones de movimiento toman la forma:

$$\textit{Sistema masa-amortiguador-resorte} \quad \begin{cases} x(t) = A_{sub} e^{-2\mathrm{s}^{-1} t} \cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t + \varphi_{sub}\right) \\ v(t) = -2\mathrm{s}^{-1} A_{sub} e^{-2\mathrm{s}^{-1} t} [\cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t + \varphi_{sub}\right) + 2\sqrt{2}\sin\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t + \varphi_{sub}\right)] \end{cases}$$

Sin embargo, dejar a t como la variable temporal para este movimiento no es correcto, ya que no se conoce en que tiempo exactamente se agregó el medio viscoso. Es decir, que no puede determinarse por cuanto tiempo perdura el movimiento armónico simple y en consecuencia, cuando comienza el movimiento subamortiguado. Entonces, no se tiene la información suficiente para calcular las cosntantes A_{sub} y φ_{sub}.

Una manera de solucionar el problema es cambiar el origen de la coordenada temporal. De esta manera puede usarse una nueva variable temporal t' cuyo cero se encuentre justo al inicio del movimiento subamortiguado, así las condiciones iniciales quedan:

$$\textit{Condiciones iniciales} \quad \begin{cases} x(t'=0) = x_0 = 0 \\ v(t'=0) = v_0 < 0 \end{cases}$$

$$\textit{Sistema masa-amortiguador-resorte} \quad \begin{cases} x(t') = A_{sub} e^{-2\mathrm{s}^{-1} t'} \cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t' + \varphi_{sub}\right) \\ v(t') = -2\mathrm{s}^{-1} A_{sub} e^{-2\mathrm{s}^{-1} t'} [\cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t' + \varphi_{sub}\right) + 2\sqrt{2}\sin\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1} t' + \varphi_{sub}\right)] \end{cases}$$

Luego, reemplazando las condiciones iniciales, se tiene

$$\textit{Posición:} \quad 0 = A_{sub}\cos\varphi_{sub} \Rightarrow 0 = \cos\varphi_{sub} \longrightarrow \underbrace{\varphi_{sub} = \frac{\pi}{2}}_{(\sin\varphi_{sub} > 0)} \text{ o } \underbrace{\varphi_{sub} = \frac{3\pi}{2}}_{(\sin\varphi_{sub} < 0)}$$

$$\textit{Velocidad:} \quad 0 > -2\mathrm{s}^{-1} A_{sub}[\cos\varphi_{sub} + 2\sqrt{2}\sin\varphi_{sub}] \Rightarrow 0 < [\cos\varphi_{sub} + 2\sqrt{2}\sin\varphi_{sub}]$$

$$\Rightarrow 0 < \sin\varphi_{sub}$$

I y II cuadrante

Ahora, falta determinar el valor de A_{sub}. Para ello es necesario pedirle a la función $x(t)$ que sea una función suave, dado que, tanto la posición como la velocidad deben ser funciones continuas en el cambio de régimen. Esto establece una igualdad en el módulo de ambas magnitudes en el instante en que le medio viscoso es agregado (razón por la cual la posición es cero a tiempo inicial en el régimen subamortiguado). Entonces, para la velocidad se cumple:

En un MAS, la velocidad es máxima cuando la masa pasa por el punto de equilibrio. Esta cualidad NO ocurre en un movimiento subamortiguado, ya que la fuerza viscosa cambia con la velocidad. Generando que el máximo de la función velocidad esté desplazado con respecto al mínimo de la función posición.

$$|v_{MAS}| = |v_{sub}|$$

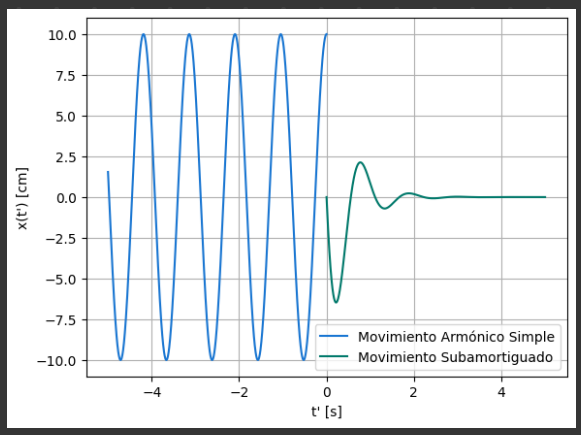
$$\longrightarrow \quad |v_{max}| = |v_{sub}(t'=0)|$$

$$|-60\mathrm{cm/s}| = |-2\mathrm{s}^{-1} A_{sub}[\cancel{\cos\varphi_{sub}}^{0} + 2\sqrt{2}\cancel{\sin\varphi_{sub}}^{1}]|$$

$$|-60\mathrm{cm/s}| = |-2\mathrm{s}^{-1} A_{sub} 2\sqrt{2}|$$

$$\Rightarrow \frac{15\mathrm{cm}}{\sqrt{2}} = A_{sub}$$

Entonces, la expresión "completa" para la posición queda:



$$\begin{cases} x(t) = 10\text{cm}\ \cos\left(6\text{s}^{-1}t\right) & t' < 0 \\ x(t') = \dfrac{15\text{cm}}{\sqrt{2}} e^{-2\text{s}^{-1}t'} \cos\left(4\sqrt{2}\text{s}^{-1}t' + \dfrac{\pi}{2}\right) & t' > 0 \end{cases}$$

Sin embargo, se observa claramente que la función posición no cumple con la condicion de continuidad en $t' = 0$ escrita de esta manera. Es decir, hay que modificar la variable temporal en la expresión del movimiento armónico simple.

Para hacer dicho cambio, es necesario agregar una constante $\Rightarrow\ x(t') = 10\text{cm}\ \cos\left(6\text{s}^{-1}t' + \varphi'\right)$

Luego, para que se cumpla la continuidad en $t' = 0$:

$$\lim_{t'\to 0^+} x(t') = \lim_{t'\to 0^-} x(t')$$

$$\lim_{t'\to 0^+} \frac{15\text{cm}}{\sqrt{2}} e^{-2\text{s}^{-1}t'} \cos\left(4\sqrt{2}\text{s}^{-1}t' + \frac{3\pi}{2}\right) = \lim_{t'\to 0^-} 10\text{cm}\ \cos\left(6\text{s}^{-1}t' + \varphi'\right)$$

$$\frac{15\text{cm}}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 10\text{cm}\ \cos\left(\varphi'\right)$$

$$\Rightarrow 0 = \cos\left(\varphi'\right) \longrightarrow \boxed{\varphi' = \frac{\pi}{2}} \quad (\sin\varphi' > 0)$$

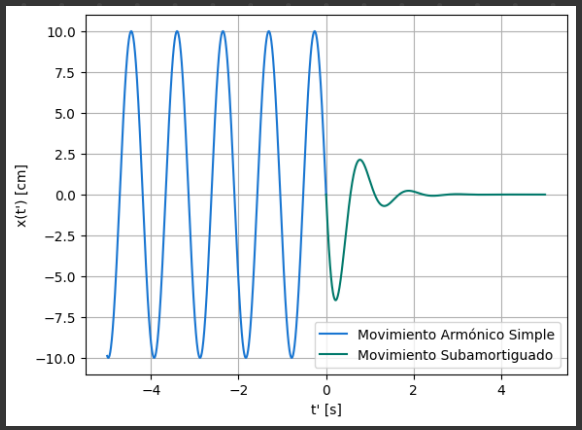
$$\searrow \quad \varphi' = \frac{3\pi}{2} \quad (\sin\varphi' < 0)$$

Como siempre, se usa la velocidad para esclarecer el valor de φ':

$$\Rightarrow\ v(t') = -60\text{cm/s}\ \sin(6\text{s}^{-1}t' + \varphi')$$

$$v(t' = 0) = -60\text{cm/s}\ \sin(\varphi') < 0\ \Rightarrow\ \sin\varphi' > 0$$

Finalmente, la expresión para la posición queda:



$$x(t') = \begin{cases} 10\text{cm}\ \cos\left(6\text{s}^{-1}t' + \dfrac{\pi}{2}\right) & t' < 0 \\ \dfrac{15\text{cm}}{\sqrt{2}} e^{-2\text{s}^{-1}t'} \cos\left(4\sqrt{2}\text{s}^{-1}t' + \dfrac{\pi}{2}\right) & t' > 0 \end{cases}$$